Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота 4

на тему: “**Дослідження способів роботи з медіаданими**”

з дисципліни “Розробка мобільних застосувань під Android”

Виконала:
студентка групи ІМ-32
Сірик Яна Олександрівна

Перевірив:
Орленко С.П.

Київ 2026

Мета роботи: дослідити яким чином платформа Андроїд надає можливість оброблювати аудіо-файли та відео-файли та отримати практичні навички щодо використання інструментів відтворення медіа-даних.

ЗАВДАННЯ

БАЗОВЕ (12/20 балів). Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для запуску аудіо-файлів та відео-файлів. Мінімально інтерфейс має надавати можливість Програвати/Зупиняти/Призупиняти відтворення відео-файлу або аудіо-файлу, який зберігається у внутрішньому сховищі.

ПОВНЕ (20/20). Функціональність базового додатку додатково розширюється наступними можливостями:

- надати вибір типу файлу для відтворення (аудіо або відео) з будь-якого сховища на мобільному пристрої;
- надати вибір завантаження файлу з Інтернету;
- використовувати для реалізації обробки медіа-даних спеціалізовані інструменти (особливу увагу приділити програванню відео).

ХІД РОБОТИ

1. Налаштування середовища та залежностей: Створення Android-проєкту та підключення бібліотеки Media3 ExoPlayer для забезпечення сучасного та гнучкого відтворення медіаконтенту.
2. Розробка інтерфейсу користувача (UI):
   - Використання ConstraintLayout як кореневого елемента для гнучкого розташування компонентів.
   - Створення заголовка програми за допомогою RelativeLayout та кнопки для введення URL-адреси.

- Впровадження CardView із закругленими кутами для візуального відокремлення вікна плеєра.
- Розробка блоку керування локальним сховищем із використанням MaterialButton для вибору відео- та аудіофайлів.

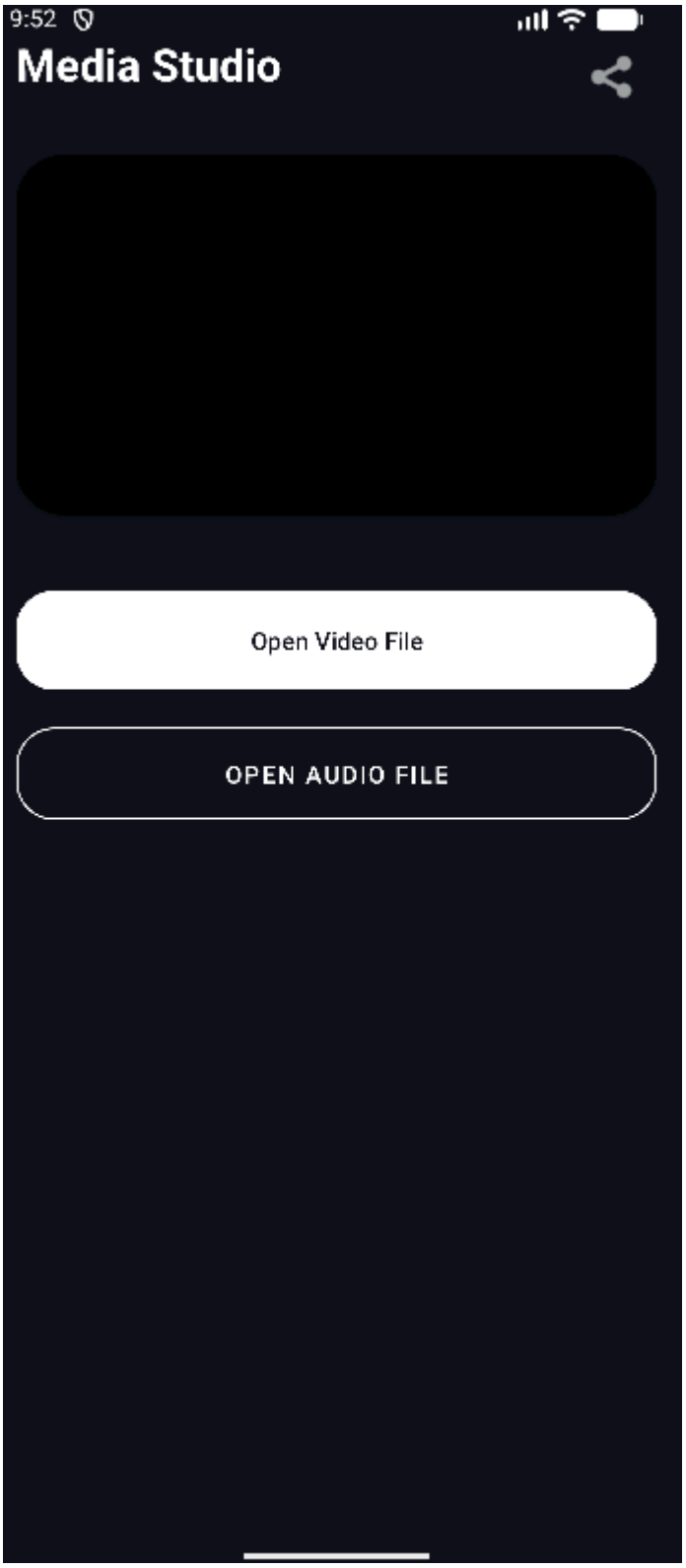
3. Реалізація логіки відтворення:
   - Ініціалізація об'єкта ExoPlayer та його прив'язка до PlayerView.
   - Реалізація методу playMedia(uri), який дозволяє відтворювати контент як із локальних джерел, так і за прямими посиланнями з мережі Інтернет.
4. Створення кастомних елементів керування:
   - Розробка customControlsLayout, що містить SeekBar для регулювання гучності та кнопку перемикання повноекранного режиму.
   - Синхронізація видимості кастомної панелі зі стандартним контролером ExoPlayer через setControllerVisibilityListener.
5. Робота з мережевим контентом: Реалізація BottomSheetDialog із текстовим полем для введення посилань, що дозволяє динамічно завантажувати потокове медіа.
6. Обробка станів екрана та орієнтації:
   - Використання OrientationEventListener для відстеження фізичного положення пристрою та автоматичного коригування requestedOrientation.
   - Написання методу updateUI(orientation), який динамічно змінює параметри макета (відступи, розміри playerCard, видимість заголовка) при зміні орієнтації для досягнення ефекту безшовного повноекранного режиму.

КОД ПРОГРАМИ

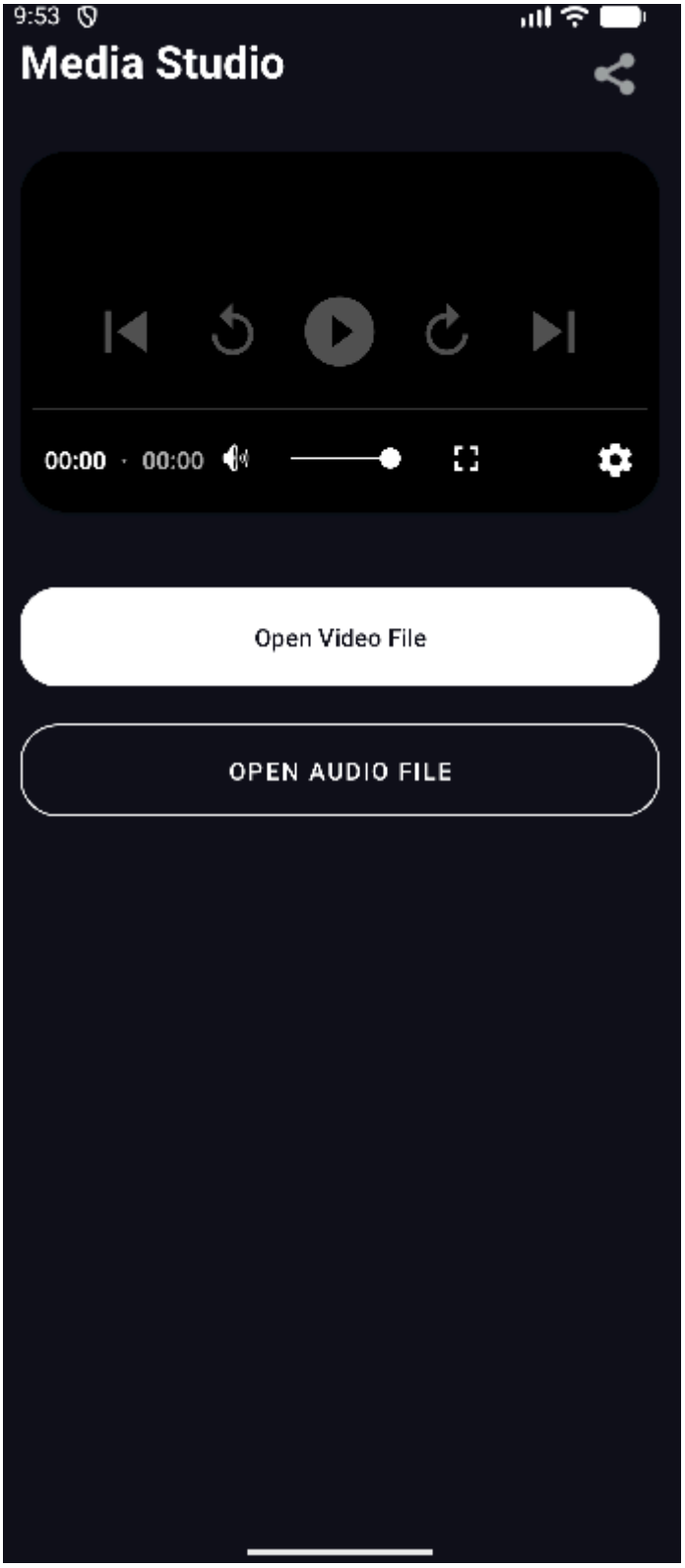
Посилання на GitHub: https://github.com/hinoneko/Android-Lab4

РОБОТА ПРОГРАМИ

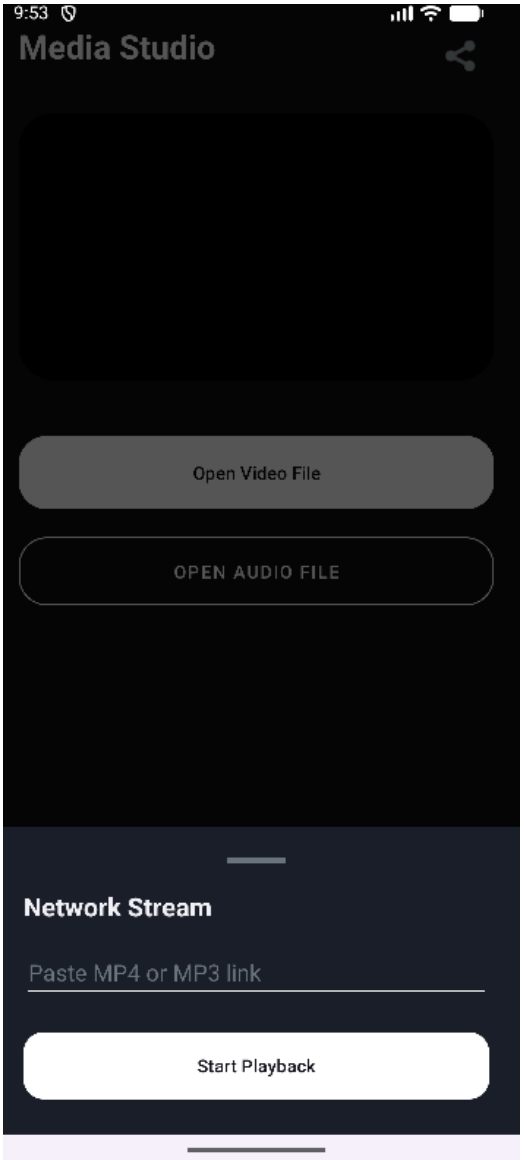
Початковий вигляд програми.



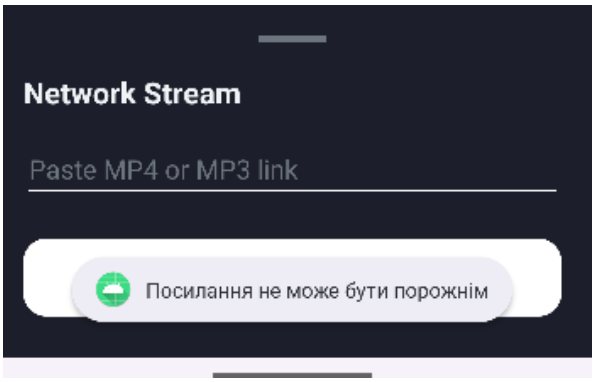
Вигляд після нажаття на плеєр.



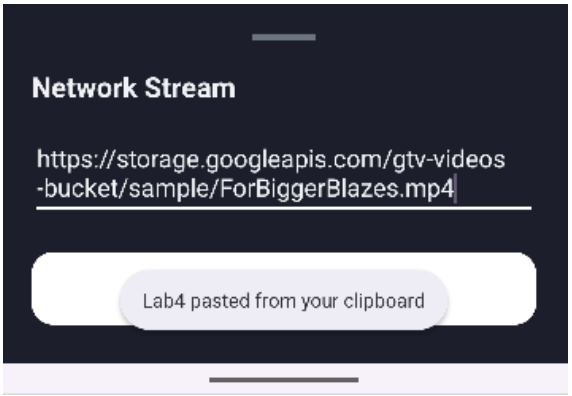
Зверху справа знак відповідає за додавання посилання з інтернету і подальшого відображення відео і аудіо. Скріншот після нажаття на знак.



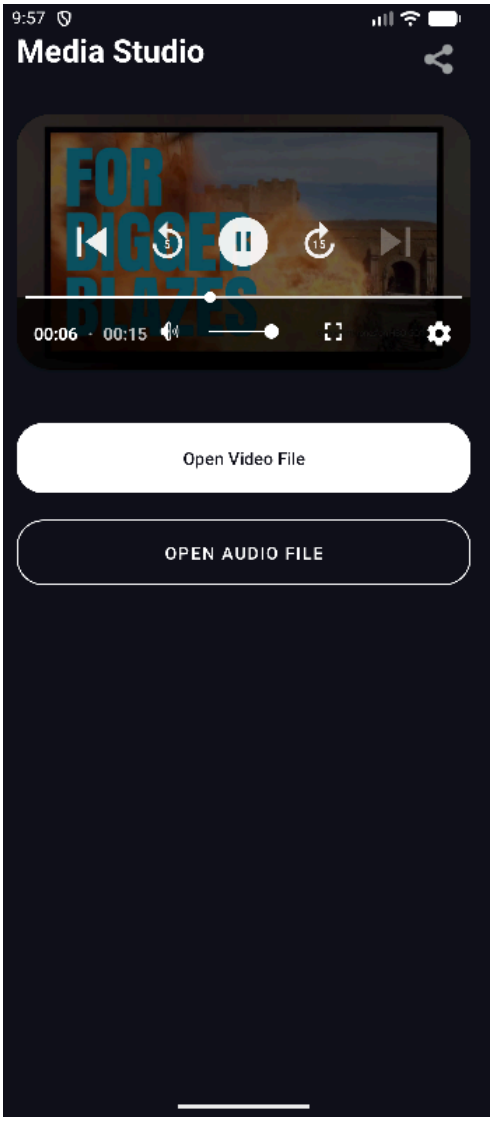
Спроба залишити поле порожнім.



Надання посилання на відео.

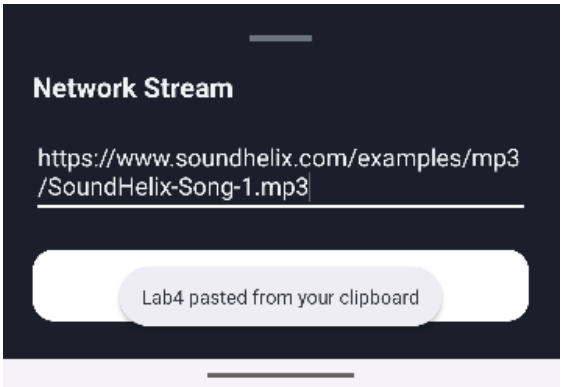


Перегляд цього відео.

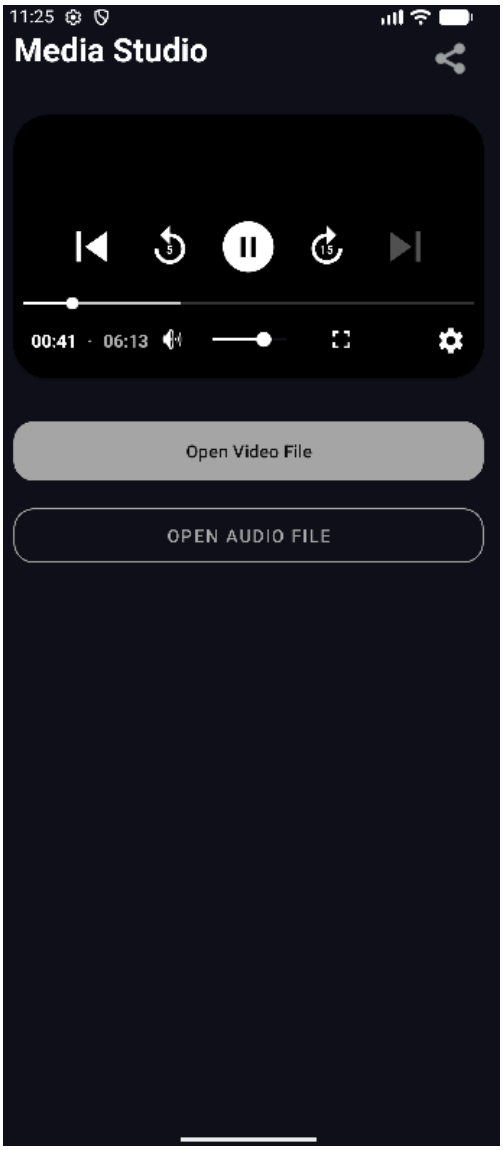


Після нажаття кнопки з розширенням на весь екран, також є впроваджений мікшер звуку.

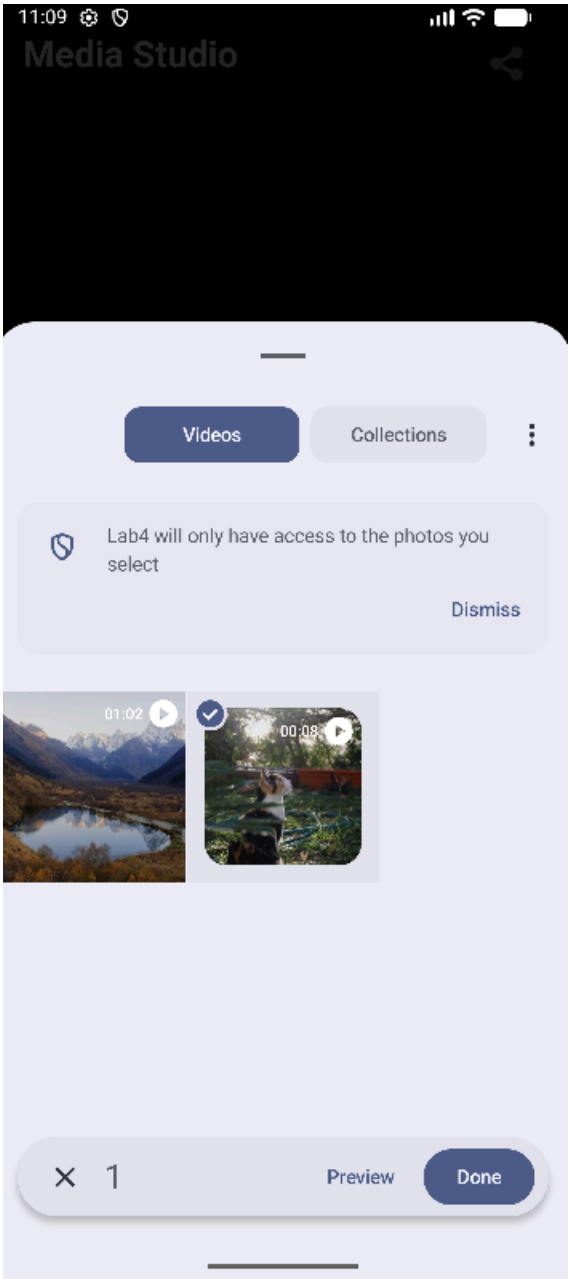
Надання посилання на аудіо.

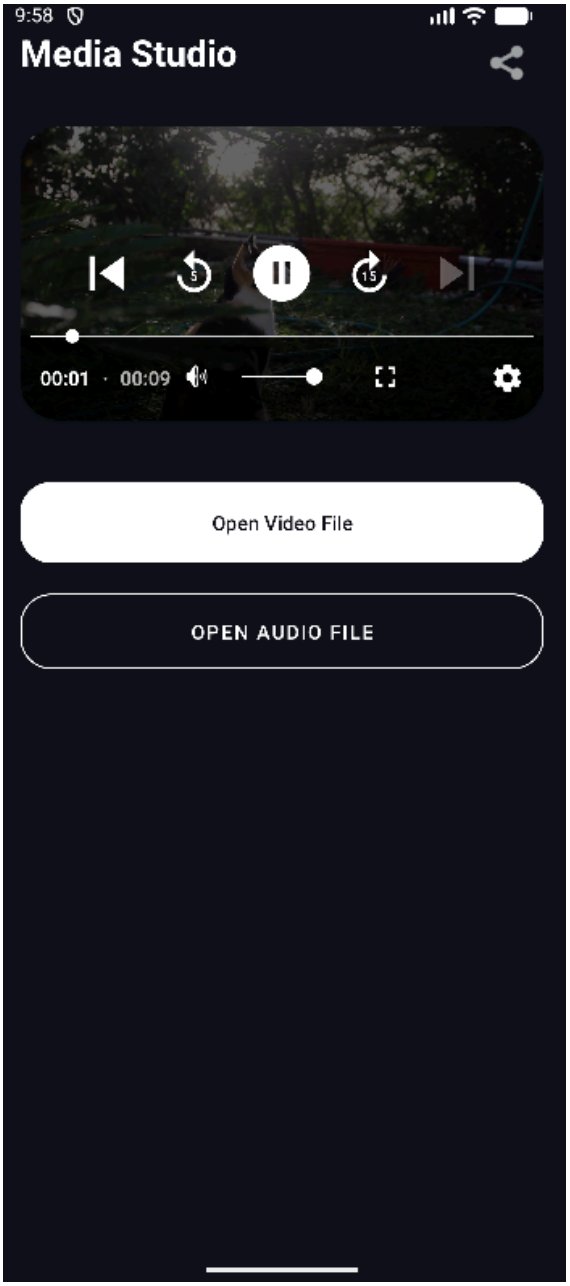


Прослуховування цього аудіо.

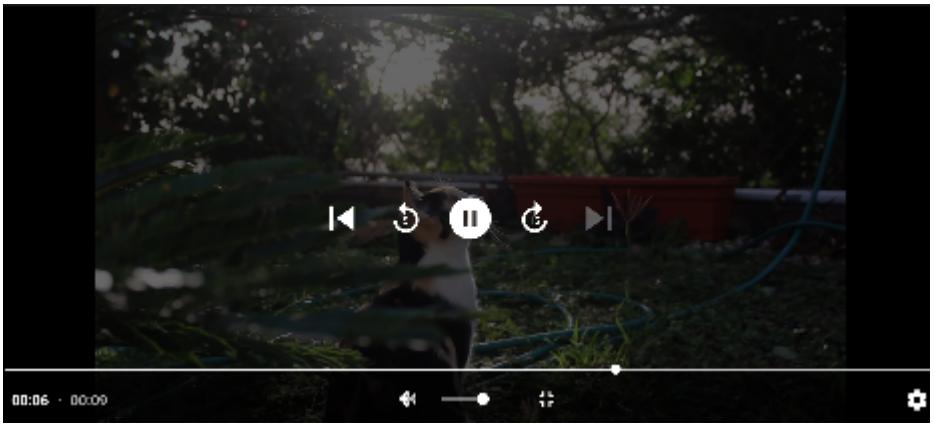


Перегляд відео з галереї.

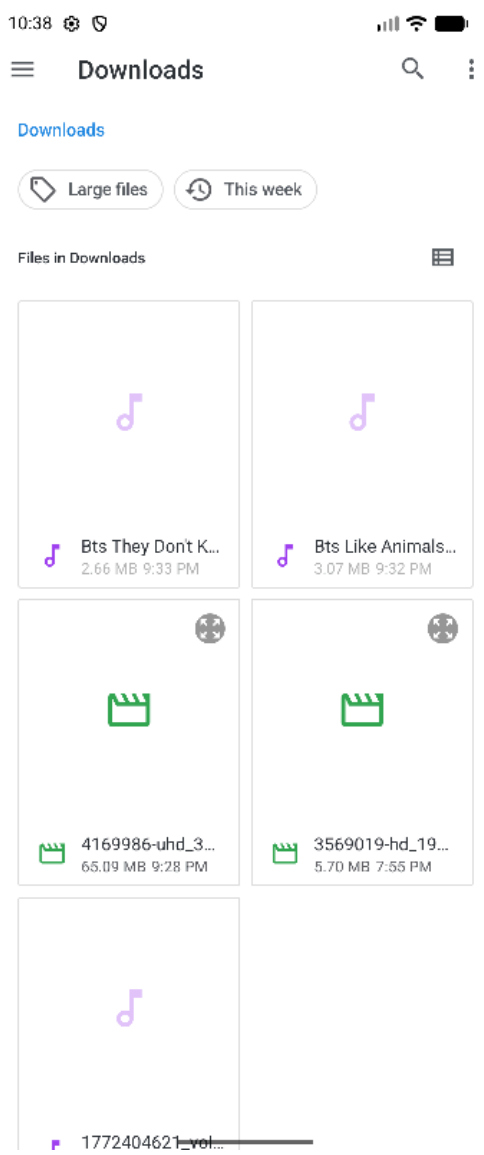


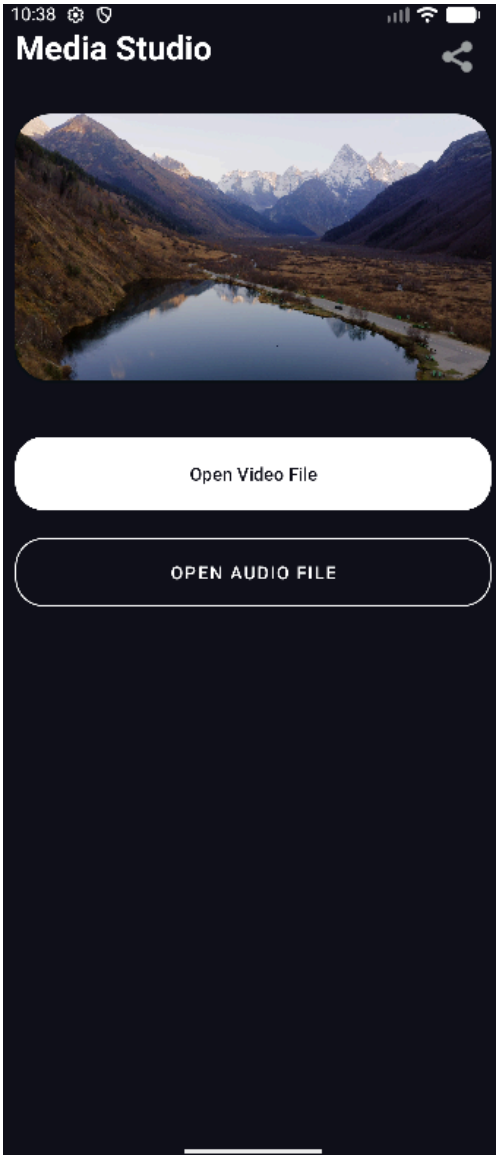


При повертанні екрану бачимо, що відео не перематується на початок і продовжує гарно відображатися. з цього ми можемо вийти або ж перевернувши екран у вертикальне положення, або за допомогою кнопки.

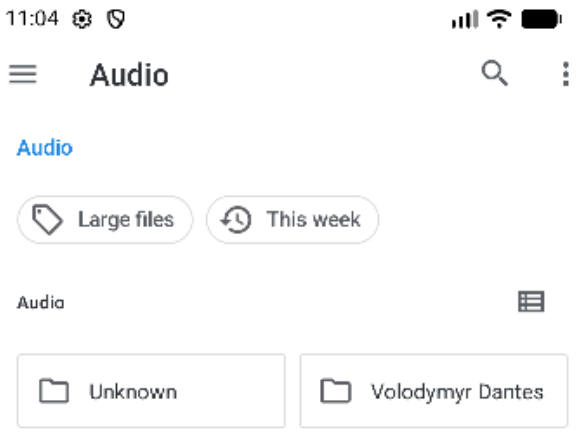


Також можемо додавати з файлів інших, по типу загрузки (так само і для аудіо).

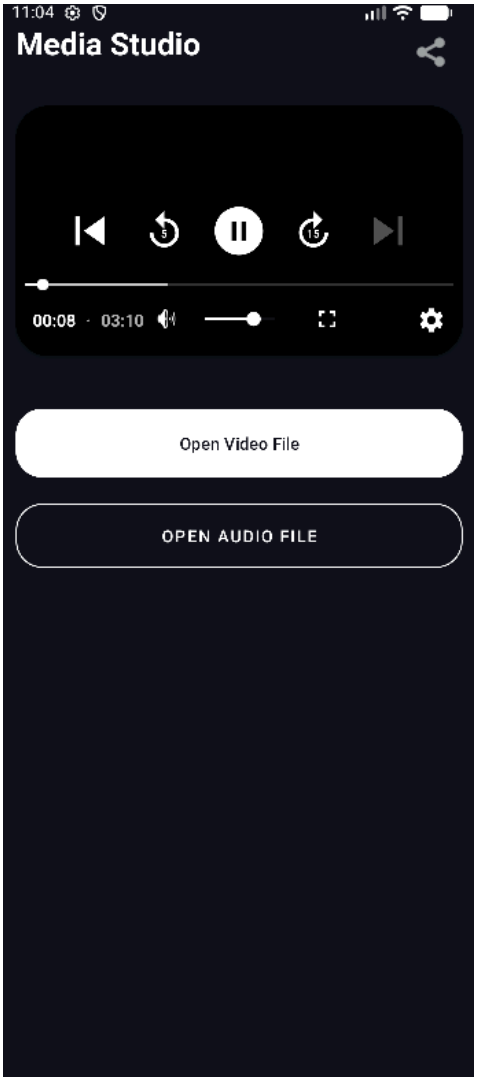


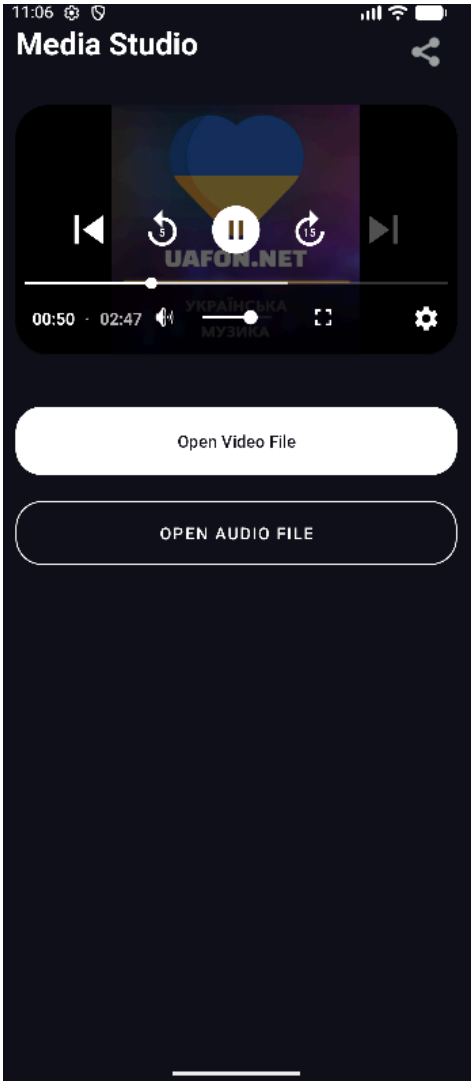


Прослуховування аудіо з файлів аудіо і загрузок.

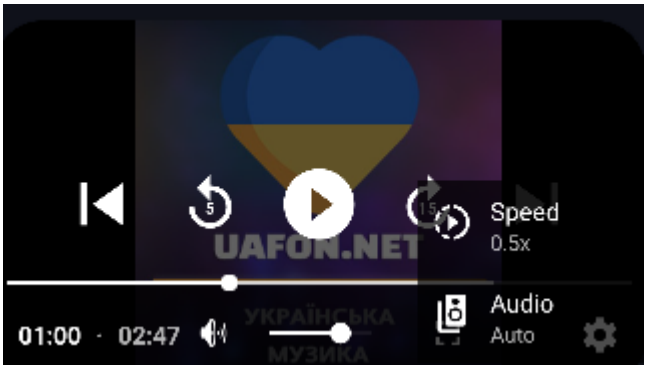


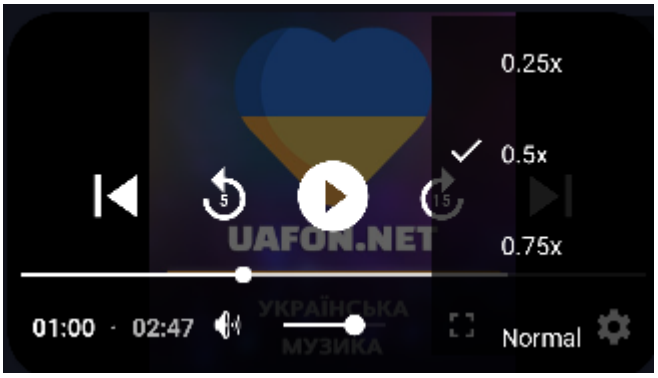
Прослуховування двох різних пісень (одна без фону, інша з).

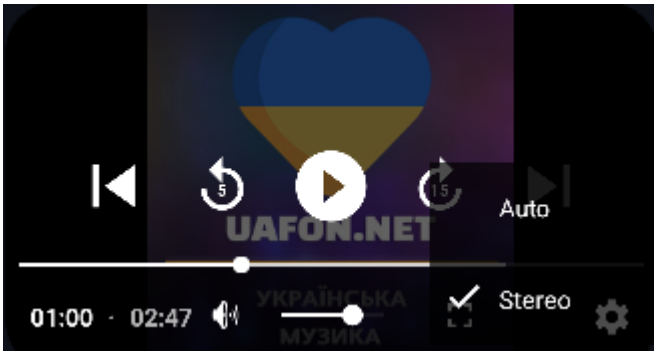




Також у плеєрі є і інші встановлення параметрів.







ВИСНОВОК

У результаті виконання лабораторної роботи було розроблено сучасний мультимедійний застосунок «Media Studio» для платформи Android, який забезпечує стабільне відтворення аудіо- та відеоконтенту. Ключовим інструментом розробки стала бібліотека Media3 ExoPlayer,

інтеграція якої дозволила реалізувати підтримку широкого спектра медіаформатів та забезпечити високу продуктивність відтворення. У ході проєкту було успішно впроваджено механізми роботи як з локальним сховищем пристрою, так і з мережевими потоками даних через динамічне введення URL-адрес.

Особлива увага була приділена проєктуванню адаптивного інтерфейсу користувача (UI/UX). Використання гнучкої розмітки ConstraintLayout у поєднанні з компонентами CardView дозволило створити візуально привабливий та функціональний дизайн, що відповідає сучасним стандартам мобільної розробки. Реалізація кастомної панелі керування, інтегрованої безпосередньо в контейнер плеєра, забезпечила зручний доступ до регулювання гучності та перемикання режимів екрана, при цьому зберігаючи синхронізацію з системними контролерами ExoPlayer.

Одним із найскладніших етапів роботи стала оптимізація застосунку для коректної обробки зміни орієнтації екрана. Завдяки впровадженню логіки на основі OrientationEventListener та методу динамічного оновлення UI, вдалося досягти стабільного відтворення медіа без переривань при повороті пристрою. Впровадження режиму IMMERSIVE_STICKY для повноекранного перегляду дозволило автоматизувати приховання системних елементів навігації та статус-бару, що суттєво покращило досвід користувача.

Загалом, робота над проєктом дозволила поглибити знання про життєвий цикл Activity, принципи керування медіа-ресурсами та методи оптимізації інтерфейсу для різних конфігурацій екрана. Отримані навички є базовими для розробки складних медіа-орієнтованих мобільних систем та підтверджують важливість комплексного підходу до обробки медіаданих у мобільному середовищі.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Наведіть способи підключення Інтернет ресурсів до мобільного застосунку.

- Прямі посилання (Streaming): Передача URI безпосередньо в медіаплеєр (як реалізовано в роботі через MediaItem.fromUri).
- API/REST сервіси: Отримання даних про медіафайли через JSON/XML запити (бібліотеки Retrofit, Volley).
- WebViews: Відображення веб-сторінок із вбудованим контентом всередині додатка.

2. Поясніть різницю між внутрішнім та зовнішнім сховищем.

- Внутрішнє (Internal Storage): Приватне сховище додатка. Файли доступні лише цьому додатку і видаляються разом із ним. Не потребує дозволів.
- Зовнішнє (External Storage): Спільний простір (наприклад, SD-карта або загальна пам'ять). Файли можуть бути доступні іншим додаткам і залишаються після видалення програми. Потребує дозволів (READ/WRITE_EXTERNAL_STORAGE).

3. Наведіть категорії файлів при збереженні в зовнішньому сховищі.

- App-specific files: Файли, призначені лише для роботи конкретного додатка (можуть бути видалені разом із ним).
- Media collection: Спільні медіа-файли (фотографії, відео, музика), що індексуються системою.
- Downloads: Файли, завантажені користувачем.

4. Опишіть властивості спеціалізованих інструментів для відтворення аудіо-файлів.

- Керування потоками: Можливість вибору аудіо-доріжок.
- Фонове відтворення: Підтримка роботи через сервіси (Services).
- Еквалайзери: Вбудована обробка звукових ефектів.
- Кешування: Можливість попереднього завантаження даних.

5. Опишіть властивості спеціалізованих інструментів для відтворення відео-файлів.

- Рендеринг: Використання SurfaceView або TextureView для виведення зображення.
- Адаптивність: Підтримка зміни роздільної здатності залежно від швидкості інтернету (HLS, DASH).
- Aspect Ratio: Керування співвідношенням сторін (Fit, Crop, Zoom).
- Hardware Acceleration: Використання потужностей відеокарти пристрою для плавного відтворення.